近代物理 期中考 A4 筆記（正面）

Beiser《Concepts of Modern Physics》Ch1–Ch6 ・ 考前最後掃描用（雙面版 ・ 1/2）

Ch1 相對論

γ 因子	$\gamma = \dfrac{1}{\sqrt{1-\beta^2}}$，$\beta = v/c$，$\gamma \geq 1$
兩假設	①慣性系物理定律同 ②真空光速 c 對所有慣性觀察者同
速度相加	$V_x = \dfrac{V_x' + v}{1 + vV_x'/c^2}$
長度收縮	$L = L_0\sqrt{1-\beta^2} = L_0/\gamma$　L_0＝固有長度
時間膨脹	$\Delta t = \gamma \Delta t_0$　Δt_0＝固有時間
同時性	$\Delta t' = -\gamma v \Delta x / c^2$
動量／力	$p = \gamma m v$，$F = dp/dt$
能量	$KE = (\gamma - 1)mc^2$，$E_0 = mc^2$，$E = \gamma mc^2$
E–p 關係	$E^2 = (pc)^2 + (mc^2)^2$；光子 $E = pc$
時空間隔	$(\Delta s)^2 = (c\Delta t)^2 - (\Delta x)^2$　　> 0 類時／$= 0$ 類光／< 0 類空
都卜勒	$f = f_0\sqrt{\dfrac{1+\beta}{1-\beta}}$（接近↑）；遠離取倒數；橫向 $f = f_0/\gamma$
μ 子	$0.998c$：地面→$\gamma t_0 = 34.8\ \mu$s→10.4 km；μ子→$6/\gamma = 0.66$ km
常見陷阱	γ 的 v 是**兩座標系**相對速度；只收縮**運動方向**；孿生子不對稱（加速者較年輕）

Ch2 波的粒子性

常數	$hc = 1240$ eV・nm；$h = 4.136 \times 10^{-15}$ eV・s；$k_B = 1.38 \times 10^{-23}$ J/K
光子	$E = h\nu = \dfrac{hc}{\lambda}$，$p = \dfrac{h}{\lambda}$
Planck	$u(\nu)d\nu = \dfrac{8\pi h\nu^3}{c^3}\dfrac{d\nu}{e^{h\nu/k_BT}-1}$，$\varepsilon = nh\nu$
紫外災難	R–J：$u \propto \nu^2 k_B T$ 高頻發散
維恩位移	$\lambda_{\max} T = 2.898 \times 10^{-3}$ m・K；$\nu_{\max} = 5.88 \times 10^{10} T$
史蒂芬–波茲曼	$P/A = \sigma T^4$，$\sigma = 5.67 \times 10^{-8}$ W/m²K⁴
光電效應	$KE_{\max} = h\nu - \phi = eV_s$，$\phi = h\nu_0$；$KE_{\max} = \dfrac{1240}{\lambda(\text{nm})} - \phi$
V_s–ν 圖	斜率 $= h/e$（所有金屬同）；截距 ν_0；強度**只**影響電流
Duane–Hunt	$\lambda_{\min} = \dfrac{1240}{V(\text{V})}$ nm（與靶材無關）
布拉格	$2d\sin\theta = n\lambda$（θ 對**晶面**）
康普頓	$\Delta\lambda = \lambda_C(1-\cos\phi)$，$\lambda_C = \dfrac{h}{m_e c} = 2.426$ pm
康普頓重點	$\Delta\lambda$ 與入射 λ **無關**；最大 4.85 pm（180°）；$\cot\theta = (1 + \frac{h\nu}{mc^2})\tan\frac{\phi}{2}$
配對產生	$E \geq 2m_e c^2 = 1.02$ MeV，需原子核在旁
配對消滅	$e^+ + e^- \to 2\gamma$（≥2 個，動量守恆）；不需核
衰減	$I = I_0 e^{-\mu x}$
三機制	光電 <0.1／康普頓 0.1–1／配對 >1.02 MeV

Ch3 粒子的波動性

德布羅依	$\lambda = \dfrac{h}{p} = \dfrac{h}{\gamma m v} = \dfrac{h}{\sqrt{2mKE}}$
電子加速	$\lambda = \dfrac{h}{\sqrt{2m_e eV}} \propto \dfrac{1}{\sqrt{V}}$
機率詮釋	$\lvert\Psi\rvert^2$＝機率密度（Born 1926）
相／群速度	$v_p = c^2/v > c$（無意義）；$v_g = v$（＝粒子速度）
盒中粒子	$\lambda_n = \dfrac{2L}{n}$，$E_n = \dfrac{n^2h^2}{8mL^2}$
不確定性	$\Delta x \Delta p_x \geq \dfrac{\hbar}{2}$，$\Delta E \Delta t \geq \dfrac{\hbar}{2}$
$\hbar$	$\hbar = \dfrac{h}{2\pi} = 1.054 \times 10^{-34}$ J・s
D–G 實驗	$d = 0.091$ nm、$\theta = 65^\circ \to \lambda = 2d\sin\theta = 0.165$ nm（54 eV 電子 0.166 nm）
巨觀無波性	$\lambda = h/p \sim 10^{-34}$ m（高爾夫球），小於任何可觀測尺度
量級	電子 10^7 m/s → 7.3×10^{-11} m；0.1 nm 盒中電子 $E_1 = 38$ eV

■ 常用常數與數據

- $c = 3.00 \times 10^8$ m/s　$e = 1.60 \times 10^{-19}$ C　$m_e c^2 = 0.511$ MeV　$m_p c^2 = 938$ MeV
- $h = 6.626 \times 10^{-34}$ J・s $= 4.136 \times 10^{-15}$ eV・s　$\hbar = 1.054 \times 10^{-34}$ J・s
- $hc = 1240$ eV・nm　$k_B = 1.38 \times 10^{-23}$ J/K　$1\ \text{eV} = 1.60 \times 10^{-19}$ J
- $a_0 = 0.529$ Å　$R = 1.097 \times 10^7\ \text{m}^{-1}$　$\lambda_C = 2.426$ pm　$\mu_B = 5.788 \times 10^{-5}$ eV/T
- $1\ \text{eV} \to \text{nm}$：$\lambda = 1240/\Delta E$　$m_e c^2 = 9.11 \times 10^{-31}$ kg

近代物理 期中考 A4 筆記（背面）

Beiser《Concepts of Modern Physics》Ch1–Ch6 ・ 考前最後掃描用（雙面版 ・ 2/2）

Ch4 原子結構

拉塞福	$N(\theta) \propto \frac{1}{\sin^4(\theta/2)}$；$R = \frac{2Ze^2}{4\pi\varepsilon_0 KE}$
瑞德堡	$\frac{1}{\lambda} = R\left(\frac{1}{n_f^2} - \frac{1}{n_i^2}\right)$，$R = 1.097 \times 10^7\ \text{m}^{-1}$
五系列 n_f	1 Lyman(UV)／2 Balmer(可見)／3 Paschen／4 Brackett／5 Pfund (IR)
波爾條件	$n\lambda = 2\pi r \ \Leftrightarrow\ mvr = n\hbar$（整數個波）
半徑	$a_0 = 0.53\ \text{Å} = 5.292 \times 10^{-11}$ m；$r_n = n^2 a_0$
能階	$E_n = -\frac{13.6}{n^2}$ eV；游離能 13.6 eV
能量關係	$E = KE + U$，$U = -2KE$，$E = -KE = \frac{1}{2}U$
代表譜線	Hα 656.3／Lyα 121.7／Ly 極限 91.2／Balmer 極限 364.6 nm
換算	$\lambda(\text{nm}) = \frac{1240}{\Delta E(\text{eV})}$　（E_n eV → λ 最快）
選系	最長 λ＝相鄰能階；最短 λ＝掉到底（$n_i = \infty$）
約化質量	$m' = \frac{mM}{m+M}$，$E \propto m'$（氘：$m'\uparrow \rightarrow \lambda\downarrow$）
Franck–Hertz	Hg 需 4.9 eV $\leftrightarrow$ 253.6 nm（$1240/253.6 = 4.9$）
對應原理	$f_{cl} = \frac{2\lvert E_1\rvert}{hn^3}$；$n \gg p$ 時 $f_{qm} \to f_{cl}$
雷射	三能階（≥3 才可能居量反轉）；受激輻射與入射光子**同相**

Ch5 量子力學

薛丁格	$i\hbar\frac{\partial\Psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\Psi + U\Psi$（穩態：$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2\psi}{dx^2} + U\psi = E\psi$）
算符	$\hat{x} = x$，$\hat{p}_x = -i\hbar\partial_x$，$\hat{E} = i\hbar\partial_t$，$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m}\partial_x^2 + U$
期望值	$\langle A\rangle = \int \Psi^* A \Psi\, dx$
盒中粒子	$\psi_n = \sqrt{\frac{2}{L}}\sin\frac{n\pi x}{L}$，$E_n = \frac{n^2h^2}{8mL^2}$　（$n = 1, 2, \ldots$）
良好波函數	有限、單值、連續（含一次微分）、可歸一化
穿隧	$T \approx e^{-2kL}$，$k = \frac{\sqrt{2m(U-E)}}{\hbar}$
諧振子	$E_n = \left(n + \frac{1}{2}\right)hf$（$n = 0, 1, 2, \ldots$）間距均勻；零點能 $E_0 = \frac{1}{2}hf \neq 0$
量子化來源	解方程式＋**邊界條件**（不是假設）
有限位阱	波函數滲入阱壁 → 等效寬度↑ → 能階比無限位阱低
疊加原理	方程式線性 → $c_1\Psi_1 + c_2\Psi_2$ 也是解（干涉的來源）
盒中粒子例	$L = 0.10$ nm 電子 $E_1 = 38$ eV，$E_2 = 150$ eV，$\lambda_{1\to2} = 11$ nm

Ch6 氫原子量子理論

量子數	$n = 1, 2, 3, \ldots$；$l = 0, \ldots, n-1$；$m_l = -l, \ldots, +l$
能量	$E_n = -\frac{13.6}{n^2}$ eV（**只**依 n，與 l, m_l 無關）
狀態數	$\sum_{l=0}^{n-1}(2l+1) = n^2$
角動量	$L = \sqrt{l(l+1)}\hbar$，$L_z = m_l\hbar$
波函數	$\psi_{nlm_l} = R_{nl}(r)\Theta(\theta)\Phi(\phi)$
徑向機率	$P(r)dr = r^2\lvert R_{nl}\rvert^2 dr$；1s 最可能 $r = a_0$，$\langle r\rangle = 1.5a_0$
選擇定則	$\Delta l = \pm1$，$\Delta m_l = 0, \pm1$
塞曼	$\Delta E = m_l\mu_B B$，$\mu_B = 9.274 \times 10^{-24}$ J/T $= 5.788 \times 10^{-5}$ eV/T
l 的字母	$l = 0, 1, 2, 3, 4 \to$ s, p, d, f, g
為什麼整數	m_l 整數 ← Φ 單值性；n 整數 ← R 的束縛條件
數字例	$n = 1, 2, 3, 4$ 有 $1, 4, 9, 16$ 個狀態（不計自旋）
4d 躍遷	只能到 2p 或 3p

■ 最常見的 10 個錯誤

- 把 γ 裡的 v 當成物體速度（它是座標系相對速度）。
- 分不清 Δt 與 Δt_0（同地點量的才是固有時間）。
- 長度收縮只在運動方向，不是三維一起縮。
- 光電效應：光變強只改變**電流**，不改變 $KE_{\max}$。
- 康普頓 $\Delta\lambda$ 與入射波長**無關**。
- 布拉格 θ 是與**晶面**的夾角（$2d\sin\theta$，不是 cos）。
- l 最大是 $n-1$（不是 n）；$L = \sqrt{l(l+1)}\hbar$（不是 $l\hbar$）。
- 盒中粒子 L 要**平方**；n 從 1 開始；諧振子 n 從 0 開始。
- 選擇定則 $\Delta l = \pm1$（不含 0）。
- $\lvert E\rvert = KE$、$U = 2E$：氫原子的能量關係。

★ 考場提醒：先寫下已知與所求 → 挑公式 → 檢查單位。